

سوال 1

چگونه دو رشته را در پایتون به هم می‌چسبانید؟

- A. str1 . str2
- B. str1 + str2
- C. str1 , str2
- D. concat(str1, str2)

مثال:

```
s1 = "Hello"  
s2 = "World"  
res = s1 + " " + s2  
print(res)  
>>> Hello World
```

سوال 2

چگونه می‌توان با استفاده از قابلیت Comprehension در پایتون یک دیکشنری ایجاد کرد؟

- A. {key: value for key, value in iterable}
- B. dict(iterable)
- C. create_dict(iterable)
- D. {key, value in iterable}

سوال 3

چگونه در پایتون یک رشته چندخطی ایجاد می‌کنید؟

- A. "This is a multiline string"
- B. 'This is a multiline string'
- C. """This is a multiline string"""
- D. (a and b)

سوال 4

چگونه یک عدد ممیز شناور را در پایتون به عدد صحیح تبدیل می‌کنید؟

- A. `int(number)`
- B. `float_to_int(number)`
- C. `number.int()`
- D. `convert(int, number)`

سوال 5

چگونه می‌توان در پایتون فهرستی از رشته‌ها را به یک رشته واحد تبدیل کرد؟

- `"".join(list)`
- `str(list)`
- `convert(list, str)`
- `" ".join(list)`

سوال 6

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = [1, 2, 3, 4]
y = filter(lambda a: a % 2 == 0, x)
print(list(y))
```

- A. `[1, 3]`
- B. `[2, 4]`
- C. `[1, 2, 3, 4]`
- D. `[]`

سوال 7

هدف از تابع `enumerate()` در پایتون چیست؟

- A. برای بدست آوردن اندیس و مقدار هر آیت در یک تکرار شونده
- B. برای شمارش تعداد تکرار یک عنصر در یک تکرار شونده
- C. برای شمارش از طریق یک لیست
- D. برای شمارش از طریق یک دیکشنری

سوال 8

چگونه بررسی می‌کنید که آیا یک کلید در دیکشنری وجود دارد یا خیر؟

- A. `key in dictionary`
- B. `key.exists(dictionary)`
- C. `dictionary.contains(key)`
- D. `has_key(key, dictionary)`

سوال 9

چگونه طول یک لیست را در پایتون پیدا می‌کنید؟

- A. `len(list)`
- B. `length(list)`
- C. `list.length()`
- D. `count(list)`

سوال 10

هدف از تابع `max()` در پایتون چیست؟

- A. برای یافتن بیشترین مقدار در یک لیست
- B. برای به دست آوردن بیشترین طول یک رشته
- C. برای مقایسه دو متغیر
- D. برای یافتن مقدار بیشینه بین دو عدد

سوال 11

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = "Hello"  
print(x[1:4])
```

- A. "Hell"
- B. "ello"
- C. "ell"
- D. Error

سوال 12

متغیر در پایتون چیست؟

- A. یک کلمه رزرو شده
- B. یک نوع داده
- C. مکانی در حافظه برای ذخیره داده‌ها
- D. یک تابع

سوال 13

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = 5, y = 2  
print(x // y)
```

- A. 2.5
- B. 2
- C. 2.0
- D. 3

سوال 14

روش صحیح بررسی اینکه آیا یک متغیر از نوع خاصی است یا خیر، در پایتون چیست؟

- A. `type(var) == "int"`
- B. `var.type() == "int"`
- C. `isinstance(var, int)`
- D. `var.isint()`

سوال 15

چگونه در پایتون یک رشته را به عدد صحیح تبدیل می‌کنید؟

- A. `int(string)`
- B. `convert(int, string)`
- C. `str_to_int(string)`
- D. `stringToInt(string)`

سوال 16

تابع `type()` در پایتون چه چیزی را برمی‌گرداند؟

- A. مقدار متغیر
- B. نوع متغیر
- C. آدرس حافظه متغیر
- D. طول متغیر

سوال 17

خروجی کد زیر چیست؟

```
x = 10, y = 5  
z = x + y  
print(z)
```

- A. 10
- B. 15
- C. "10+5"
- D. Error

سوال 18

کدامیک از انواع داده‌های زیر در پایتون تغییرناپذیر (immutable) است؟

- A. List
- B. Tuple
- C. Set
- D. Dictionary

سوال 19

چگونه می‌توان مقادیر دو متغیر را در پایتون بدون استفاده از متغیر سوم با یکدیگر جابه‌جا کرد؟

- A. `x = y; y = x`
- B. `x, y = y, x`
- C. `temp = x; x = y; y = temp`
- D. `x + y; y = x; x = y`

سوال 20

کدام یک از موارد زیر نام معتبری برای متغیر در پایتون است؟

- A. 1variable
- B. my_variable
- C. global
- D. variable-1

سوال 21

روش صحیح نوشتن توضیح (کامنت) برای یک خط در پایتون چیست؟

- A. // This is a comment
- B. # This is a comment
- C. /* This is a comment */
- D. -- This is a comment

سوال 22

کدامیک از موارد زیر روش صحیح ایجاد یک متغیر در پایتون است؟

- A. var x
- B. x = variable
- C. declare x
- D. x = 4